

EPREUVE DE : PHYSIQUE	NIVEAU : 1^{le} D	COEF : 2	DUREE : 120min
Date : Jeudi 14 Octobre 2021	Examineur : T. MISSANGAL		

ÉVALUATION SOMMATIVE N° 1



PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES / 24 POINTS

Exercice 1 : Vérification des savoirs / 8pts

- 1.1. Définir : travail d'une force, mesurage (1x2)= 2pt
- 1.2. Citer deux types d'erreurs et préciser leur cause 1pt
- 1.3. Citer deux qualités d'un instrument de mesure 1pt
- 1.4. Rappeler l'expression de la loi des gaz parfait en explicitant ses termes 1pt
- 1.5. Recopier et compléter le tableau suivant : 1pt

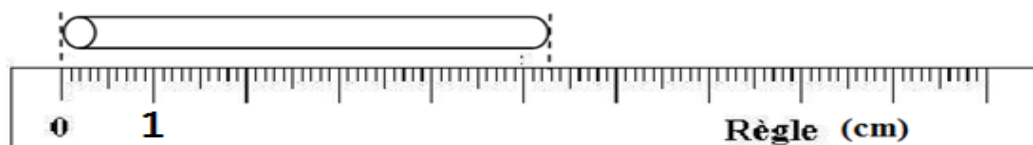
Grandeurs	Puissance (P)	Vitesse angulaire (w)
Unité		

1.6. Répondre par : Vrai ou faux / 2pts

- 1.6.1. Un model scientifique peut évoluer avec le temps
- 1.6.2. La loi scientifique est absolue
- 1.6.3. Un modèle peut être utilisé dans plusieurs domaines scientifiques
- 1.6.4. Lorsque l'incertitude relative est supérieur 10% .Le résultat est précis.

Exercice 2 : Applications des savoirs / 8pts

- 2.1. Un ampèremètre à une précision de 4% + 3digit. Il affiche 3.5A .Calculer l'incertitude type liée à la précision de l'appareil 2pt
- 2.2. Ecrire le résultat du mesurage d'un voltmètre, avec un niveau de confiance de 95%, avec la tension mesurée $U=3.26V$, et que incertitude type vaut $u(V) = 0.204V$ 2pt
- 2.3. Déterminer l'incertitude absolue puis écrire le résultat de la mesure effectuée dans le cas suivant : 2pt

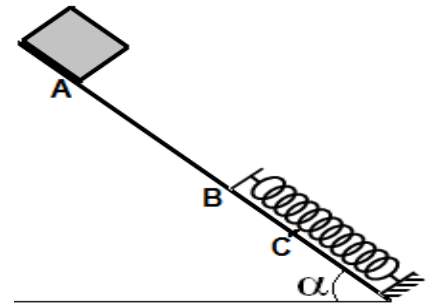


2.4. Deux moles d'un gaz parfait de pression $P_A = 2.5 \times 10^5$ Pa, et de température T_A sont contenues dans un ballon de 3L. Déterminer T_A en Kelvins. **On donne : $R = 8.31 \text{ J/mol.K}$**

Exercice 3 : Utilisation des savoirs / 8pts

3.1. Travail d'une force/ 5pts

On abandonne un solide (S) de masse $m = 2 \text{ Kg}$ au point le plus haut A, d'un plan incliné d'un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport à l'horizontal. Le solide vient heurter l'extrémité B d'un ressort de raideur $k = 25 \text{ N/m}$ avant de s'arrêter au point C (Voir figure). Les frottements sont négligeables



3.1.1. Faites le bilan de forces appliquées au solide entre A et B puis entre B et C. **1.5pt**

3.1.2. Calculer le travail des forces appliquées au solide (S) entre A et C **3pt**

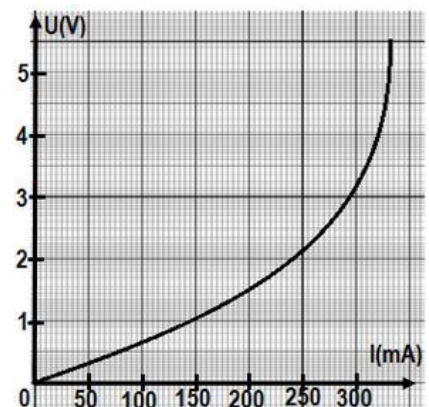
On donne : $AB = l = 5 \text{ m}$; $BC = x = 40 \text{ cm}$ et $g = 10 \text{ N/kg}$.

3.2. Loi d'ohm / 3pts

Deux élèves de la classe de première scientifique, discutent sur la courbe ci-contre .Celui de 1^{er}D, pense qu'il s'agit d'une lampe à Incandescence (conducteur ohmique), celui de 1^{er}C n'est pas tout à fait du même avis.

3.2.1. Rappeler l'expression de la loi d'ohm en explicitant ses termes. **1pt**

3.2.2. Au regard de cette courbe, lequel des élèves de 1^{er}D et 1^{er}C, a raison ? Justifier votre réponse **2pt**



PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPETENCES / 16 POINTS

Pour charger un camion avec la marchandise contenue dans des caisses de masse 60kg, un ouvrier attache tour à tour ces caisses avec une corde,

Document 1 :

Donnée : - angles : $\alpha = 30^\circ$; $\beta = 60^\circ$;
- intensité de la pesanteur $g = 10 \text{ N/kg}$.

X(m)	0.5	1	1.5	2	2.5
W(F) Joule	225	450	675	900	1125

DOCUMENT 2

puis les déplace à vitesse constante sur un support placé contre l'arrière du camion (**document 1**). Le **document 2** ci-dessous donne le travail effectué de la force motrice exercée sur une caisse pour différentes distance parcourues x .

Chacune des cordes disponibles (**document 3**) se coupe si l'intensité de la force de frottement du support sur la caisse, est supérieure ou égale à une certaine valeur $f_{\max}$.

DOCUMENT 3			
Cordes	N°1	N°2	N°3
$F_{\max}$ (N)	150	89	156

1. En exploitant les informations ci-dessus, choisir la ou les corde (s) convenable(s) pour charger le camion

16pts

On se servira du graphe $W(F) = f(x)$ à représenter sur papier millimétré.

Echelle: 1 cm pour 0,5m et 1cm pour 225N.



L'échec est un choix , le succès un mérite.....